

HARDWARE SDK · HƯỚNG DẪN

Cài đặt & sử dụng khung ảnh số WiFi

Biến một board ESP32 (~\$10–14) và màn hình TFT nhỏ thành khung ảnh số nhận ảnh qua WiFi trực tiếp từ app **ProFocus** — không cần chỉnh sửa app.

ESP32 / Arduino

Nhận ảnh qua WiFi

5 cấu hình phần cứng

Không cloud · LAN-only

1 Nó hoạt động thế nào

App ProFocus vốn đã chia sẻ ảnh sang thiết bị khác qua WiFi nội bộ bằng một HTTP server nhỏ ở **cổng 8080**. SDK này làm cho một vi điều khiển rẻ tiền **trông y hệt server đó** — với app, khung ảnh tự chế của bạn chỉ là "một màn hình ProFocus khác" trong mạng. Gửi 1 tấm ảnh → ảnh hiện lên khung ngay lập tức và được lưu vào thẻ nhớ.

Gửi từ app

Mở chia sẻ ảnh trong ProFocus, chọn khung theo IP (hoặc quét QR trên màn khung), gửi.

Thẳng qua WiFi

Ảnh JPEG qua HTTP trong mạng LAN. Không internet, không tài khoản, không dây cáp.

Slideshow + remote

Khung tự chuyển ảnh, nghe lệnh next / prev / pause từ app. Còn ảnh sau khi mất điện.

2 Chọn phần cứng (rẻ → cao cấp)

Năm cấu hình, xếp từ rẻ/ít tính năng tới đắt/nhiều tính năng. Người mới nên chọn **Tier 2**.

Tier	Board + màn hình	ĐT đẩy ảnh?	Lưu album	Giá ~
0 · Nhập môn (offline)	Arduino Uno + 3.5" TFT + SD	❌ chỉ chép SD	Thẻ SD	\$8
1 · WiFi tối giản	ESP32 + 2.4"/2.8" ILI9341	✅ WiFi	SPIFFS (~10)	\$10
2 · Khuyến dùng ★	ESP32 + 2.8"/3.5" ILI9341 + microSD	✅ WiFi	SD (60+)	\$14
3 · Khung tròn	ESP32 + 1.28"/2.1" GC9A01 tròn	✅ WiFi	SPIFFS/SD	\$13
4 · Cao cấp, nét	ESP32-S3 + 3.5"/4.0" ILI9488 + microSD	✅ WiFi	SD (100+)	\$22

Lưu ý: Arduino Uno (Tier 0) **không có WiFi** nên điện thoại không đẩy ảnh trực tiếp được — đó là bản offline để học. Muốn "bấm gửi trên điện thoại" thì chọn ESP32 (Tier 1–4).

Danh sách mua nhanh (Tier 2)

- **ESP32 DevKit WROOM-32** — tìm "ESP32 DevKit WROOM-32" trên AliExpress / Amazon / Shopee (~\$6–9)
- **Màn 2.8"/3.5" ILI9341 SPI** (nên loại **có sẵn khe microSD**) — tìm "2.8 ILI9341 SPI TFT SD" (~\$5–8)
- **Thẻ microSD 8–32GB** (FAT32), dây jumper cái-cái, cáp/nguồn USB 5V

Bảng linh kiện đầy đủ + link mua từng loại (board, màn, phụ kiện, vỏ in 3D) ở tài liệu `profiles/README.md` trong SDK.

3 Nối dây — Tier 2 (ESP32 + ILI9341)

Chân TFT	ESP32	Chân TFT	ESP32
VCC	3V3	SDI / MOSI	GPIO 23
GND	GND	SCK	GPIO 18
CS	GPIO 5	SDO / MISO	GPIO 19
RESET	GPIO 4	LED / BL	3V3 (hoặc GPIO 32 để chỉnh sáng)
DC / RS	GPIO 2	SD_CS	GPIO 15

Chân của các cấu hình khác (Tier 3 tròn, Tier 4 ESP32-S3) xem file JSON tương ứng trong `profiles/`. Cấp nguồn màn ở **3V3**, không phải 5V.

4 Cài firmware (ESP32, Tier 1–4)

- 1 Cài **Arduino IDE 2.x** và gói board **ESP32** (Boards Manager → gõ "esp32" của Espressif).
- 2 Cài 3 thư viện (Library Manager): `TFT_eSPI` (Bodmer), `TJpg_Decoder` (Bodmer), `QRCode` (ricmoo).
- 3 Mở `firmware/esp32-frame/esp32-frame.ino`.
- 4 Cấu hình màn hình: copy `User_Setup/profile-B-ili9341.h` (hoặc C/D) đè lên `TFT_eSPI/User_Setup.h`. Đây là bước hay quên nhất — sai driver là màn trắng.
- 5 Sửa `config.h`: điền `WIFI_SSID` / `WIFI_PASSWORD`, đặt `FRAME_PROFILE` (và `USE_SD 0` nếu là Tier 1 không thẻ nhớ).
- 6 Chọn board (vd "ESP32 Dev Module"), chọn cổng COM, bấm **Upload**. Khung sẽ nối WiFi và hiện **IP + mã QR** lên màn.

Bản Arduino Uno offline (Tier 0): xem `firmware/arduino-uno-sd/` — chép ảnh BMP 24-bit vào thẻ SD bằng máy tính.

5 Gửi ảnh từ app ProFocus

- 1 Bật khung và đợi màn hiện dòng `IP:8080` cùng mã QR (ví dụ `192.168.1.42:8080`).
- 2 Mở app **ProFocus** trên điện thoại → vào tính năng **chia sẻ ảnh / Local Sync**.
- 3 Chọn thiết bị nhận: vào "Recent Devices", **nhập** `IP:8080` của khung (hoặc dùng camera **quét mã QR** trên màn khung).
- 4 Chọn ảnh muốn gửi rồi bấm **Gửi**. Ảnh hiện trên khung ngay và lưu vào thẻ nhớ.
- 5 Điều khiển (tuỳ chọn): dùng màn remote của app để gửi **Ảnh kế / Trước / Tạm dừng**.

Không có app? Mở trình duyệt điện thoại tới `http://IP:8080` rồi tải ảnh lên tại đó. Hoặc dùng trang `sender/` kèm trong SDK (tự thu nhỏ ảnh trước khi gửi cho nhẹ + có nút remote).

6 Giao thức — tích hợp vào app của bạn

Nếu tự viết app gửi ảnh, chỉ cần nói đúng vài lệnh HTTP sau (giống hệt app ProFocus đang dùng):

```
POST /upload          # điện thoại → khung: 1 ảnh (raw JPEG bytes)
Content-Type: image/jpeg
X-Filename: vacation.jpg    → 200 OK "OK", khung hiện ảnh

POST /cmd {"cmd":"frame.next"} # remote: next / prev / pause
GET  /state          # {"screen":"frame","running":true,...}
GET  /                # trang upload cho trình duyệt (mọi điện thoại)
```

Cổng 8080 cố định. Khám phá thiết bị bằng IP hoặc QR (khung in cả hai lên màn) — không cần cloud, không cần mDNS. Chi tiết đầy đủ: `protocol/PROTOCOL.md`.

7 Xử lý sự cố thường gặp

Hiện tượng	Nguyên nhân & cách sửa
Màn trắng / nhiều	Sai <code>User_Setup.h</code> (bước 4) hoặc cấp nguồn màn sai. Kiểm tra đúng driver + nối 3V3.
Không nối được WiFi	ESP32 chỉ bắt WiFi 2.4GHz . Hoặc bật <code>FALLBACK_SOFTAP 1</code> , nối điện thoại vào AP <code>ProFocus-Frame</code> (mật khẩu <code>12345678</code>), gửi tới <code>http://192.168.4.1:8080</code> .
App báo gửi OK nhưng ảnh không hiện	Ảnh quá lớn hoặc không phải JPEG chuẩn. Dùng trang <code>sender/</code> (tự resize) hoặc gửi JPEG $\leq$ chiều rộng màn. Firmware vẫn trả OK để app không kẹt.
Giờ overlay sai	Bỏ chú thích dòng <code>setenv("TZ",...)</code> trong <code>setup()</code> cho đúng múi giờ (VN = <code>ICT+7</code>).
Không có thẻ SD	Đặt <code>USE_SD 0</code> trong <code>config.h</code> để dùng SPIFFS (giữ được ít ảnh hơn).
Điện thoại không thấy khung	Điện thoại và khung phải cùng một mạng WiFi . Nhập đúng IP đang hiện trên màn (IP có thể đổi sau khi khởi động lại router).

ProFocus Frame SDK — MIT License © 2026 Fighttech. Tải mã nguồn, firmware, cấu hình phần cứng và bản mới nhất tại github.com/fighttechvn/profocus
· Hướng dẫn online & blog: profocus.fighttech.vn/sdk/. Tải app ProFocus: App Store · Google Play.